

化 学

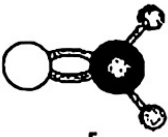
2025湖北卷化学 真题及答案

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列与生活相关的叙述中，不涉及化学变化的是

- A. 干冰升华助力舞台云雾形成
- B. 珍珠遇酸后失去光泽
- C. 加酶洗衣粉清洗蛋白质污渍
- D. 植物油久置氧化变质

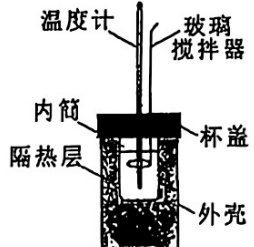
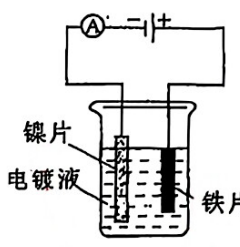
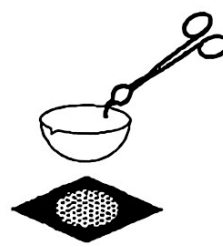
2. 下列化学用语表达错误的是

- A. 甲醛 (HCHO) 的分子空间结构模型：
- B. 制备聚乙炔： $n\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H} \xrightarrow{\text{催化剂}} \left[\text{CH}=\text{CH} \right]_n$
- C. 碳酸银溶于硝酸的离子方程式： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- D. 1 mol SO_4^{2-} 含有 $4N_A$ 个 σ 键电子对

3. 下列描述不能正确地反映事实的是

- A. 室温下 SiO_2 与碳不发生反应，高温下可生成 Si 和 CO
- B. 室温下苯与溴不发生反应，温度升高生成大量溴苯
- C. 通常含硒的化合物有毒性，但微量硒元素有益健康
- D. 某些镇痛类生物碱可用于医疗，但滥用会危害健康

4. 下列化学实验目的与相应实验示意图不相符的是

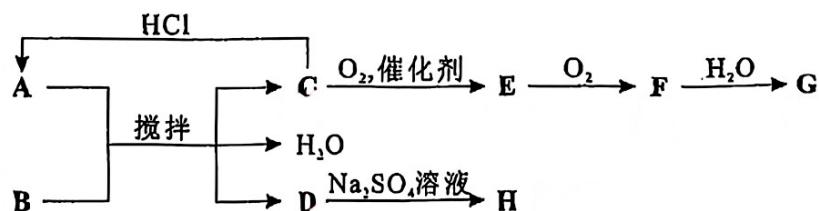
选项	A.	B.	C.	D.
实验目的	用量热计测定反应热	分离乙酸乙酯和饱和食盐水	在铁片上镀镍	转移热蒸发皿至陶土网
实验示意图				

5. 下列说法错误的是

- A. 胶体粒子对光线散射产生丁达尔效应
 B. 合成高分子是通过聚合反应得到的一类纯净物
 C. 配位化合物通过“电子对给予-接受”形成配位键
 D. 超分子可以由两种或两种以上的分子通过分子间相互作用形成
6. 某化合物的分子式为 XY_2Z 。X、Y、Z 三种元素位于同一短周期且原子序数依次增大，三者的原子核外电子层数之和与未成对电子数之和相等，Z 是周期表中电负性最大的元素。下列说法正确的是
- A. 三者中 Z 的原子半径最大
 B. 三者中 Y 的第一电离能最小
 C. X 的最高化合价为 +3
 D. XZ_3 与 NH_3 键角相等
7. 下列关于物质性质或应用解释错误的是

选项	性质或应用	解释
A.	石蜡油的流动性比水的差	石蜡油的分子间作用力比水的小
B.	NH_3 溶于水显碱性	NH_3 可结合水中的质子
C.	OF_2 可以氧化 H_2O	OF_2 中 O 显正电性
D.	石墨作为润滑剂	石墨层间靠范德华力维系

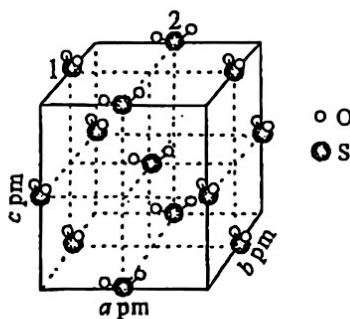
8. 如图所示的物质转化关系中，固体 A 与固体 B 研细后混合，常温下搅拌产生气体 C 和固体 D，温度迅速下降。气体 C 能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。G 是一种强酸。H 是白色固体，常用作钡餐。下列叙述错误的是



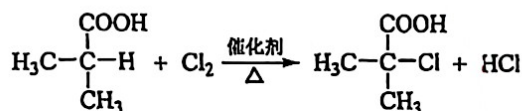
- A. 在 C 的水溶液中加入少量固体 A，溶液 pH 升高
 B. D 为可溶于水的有毒物质
 C. F 溶于雨水可形成酸雨
 D. 常温下可用铁制容器来盛装 G 的浓溶液

9. SO_2 晶胞是长方体, 边长 $a \neq b \neq c$, 如图所示。下列说法正确的是

- A. 一个晶胞中含有 4 个 O 原子
B. 晶胞中 SO_2 分子的取向相同
C. 1 号和 2 号 S 原子间的核间距为 $\frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{a^2 + b^2}$ pm
D. 每个 S 原子周围与其等距且紧邻的 S 原子有 4 个

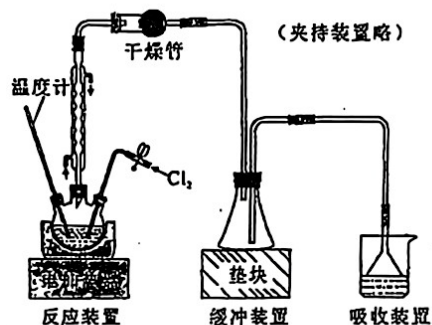


10. 制备 α -氯代异丁酸的装置如图。在反应瓶中加入异丁酸与催化剂 (易水解), 加热到 70°C , 通入 Cl_2 , 反应剧烈放热, 通气完毕, 在 120°C 下继续反应。反应结束, 常压蒸馏得产物。反应方程式:



下列说法错误的是

- A. 干燥管可防止水蒸气进入反应瓶
B. 可用 NaOH 溶液作为吸收液
C. Cl_2 通入反应液中可起到搅拌作用
D. 控制 Cl_2 流速不变可使反应温度稳定



11. 桥头烯烃 I 的制备曾是百年学术难题, 下列描述正确的是



- A. I 的分子式是 C_7H_{12}
B. I 的稳定性较低
C. II 有 2 个手性碳
D. II 经浓硫酸催化脱水仅形成 I

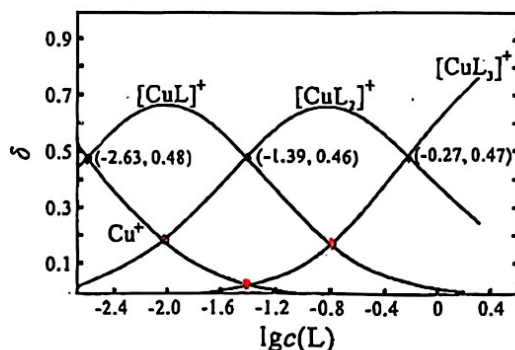
12. 某电池的正极材料为 LiFePO_4 , 负极材料为嵌锂石墨。利用人工智能筛选出的补锂试剂 LiSO_2CF_3 , 能使失活的电池再生并延长寿命, 且保持电池原结构。将 LiSO_2CF_3 注入电池后充电补锂, 过程中 $[\text{SO}_2\text{CF}_3]^-$ 转化为气体离去。下列有关充电补锂的说法错误的是

- A. $[\text{SO}_2\text{CF}_3]^-$ 在阳极失去电子
B. 生成气体中含有氟代烃
C. 过程中铁元素的价态降低
D. $[\text{SO}_2\text{CF}_3]^-$ 反应并离去是该电池保持原结构的原因

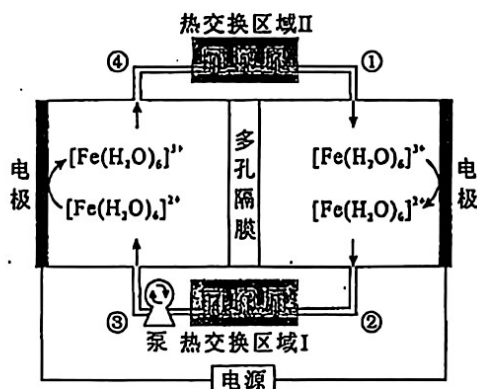
13. N 和 P 为同主族相邻元素。下列关于物质性质或现象的解释错误的是

- A. KNO_3 的熔点比 K_3PO_4 的低, 因为 KNO_3 的离子键更强
B. 磷单质通常不以 P_2 形式存在, 因为磷磷之间难以形成三键
C. 次磷酸 $\text{HO}-\underset{\text{H}}{\overset{\text{H}}{\text{P}}}-\text{O}$ 比硝酸 $\text{HO}-\overset{\text{O}}{\text{N}}-\text{O}$ 的酸性弱, 因为前者的 H-O 键极性小
D. P 形成 PF_5 而 N 形成 NF_3 , 因为 P 的价层电子轨道更多且半径更大

14. 铜(I)、乙腈(简称为 L)的某水溶液体系中含铜物种的分布曲线如图。纵坐标(δ)为含铜物种占总铜的物质的量分数,总铜浓度为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。下列描述正确的是



- A. $\text{Cu}^+ + 3\text{L} \rightleftharpoons [\text{CuL}_3]^+$ 的 $\lg K = 0.27$
- B. 当 $c(\text{Cu}^+) = c\{[\text{CuL}]^+\}$ 时, $c\{[\text{CuL}_2]^+\} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. n 从 0 增加到 2, $[\text{CuL}_n]^+$ 结合 L 的能力随之减小
- D. 若 $c\{[\text{CuL}]^+\} = c\{[\text{CuL}_3]^+\}$, 则 $2c\{[\text{CuL}_2]^+\} < c\{[\text{CuL}]^+\} + 3c\{[\text{CuL}_3]^+\}$
15. 某电化学制冷系统的装置如图所示。 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 在电极上发生相互转化,伴随着热量的吸收或释放,经由泵推动电解质溶液的循环流动(①→②→③→④→①)实现制冷。装置只通过热交换区域 I 和 II 与环境进行传热,其他区域绝热。下列描述错误的是

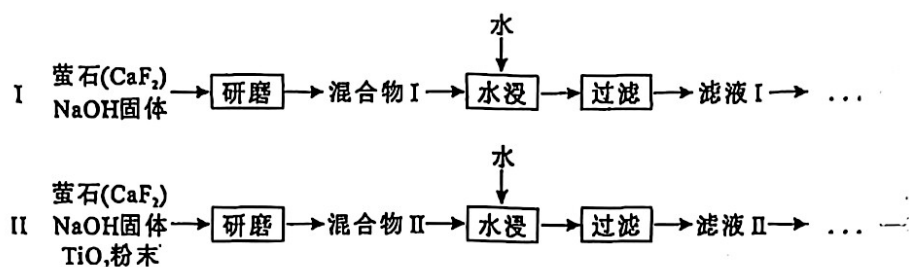


- A. 阴极反应为 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + \text{e}^- = [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- B. 已知②处的电解液温度比①处的低,可推断 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 比 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 稳定
- C. 多孔隔膜可以阻止阴极区和阳极区间的热交换
- D. 已知电子转移过程非常快,物质结构来不及改变。热效应主要来自于电子转移后 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 离子结构的改变

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. (14 分)

氟化钠是一种用途广泛的氟化试剂，通过以下两种工艺制备：



已知：室温下， TiO_2 是难溶酸性氧化物， CaTiO_3 的溶解度极低。

20 °C 时，NaF 的溶解度为 4.06 g/100 g 水，温度对其溶解度影响不大。

回答下列问题：

(1) 基态氟离子的电子排布式为_____。

(2) 20 °C 时， CaF_2 饱和溶液的浓度为 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，用 c 表示 CaF_2 的溶度积 $K_{\text{sp}} =$ _____。

(3) 工艺 I 中研磨引发的固相反应为 $\text{CaF}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Ca(OH)}_2 + 2\text{NaF}$ 。分析测得反应的转化率为 78%。水浸分离，NaF 的产率仅为 8%。

① 工艺 I 的固相反应_____ (填“正向”或“逆向”) 进行程度大。

② 分析以上产率变化，推测溶解度 $s(\text{CaF}_2)$ _____ $s[\text{Ca(OH)}_2]$ (填“>”或“<”)。

(4) 工艺 II 水浸后 NaF 的产率可达 81%，写出工艺 II 的总化学反应方程式_____。

(5) 从滤液 II 获取 NaF 晶体的操作为_____ (填标号)。

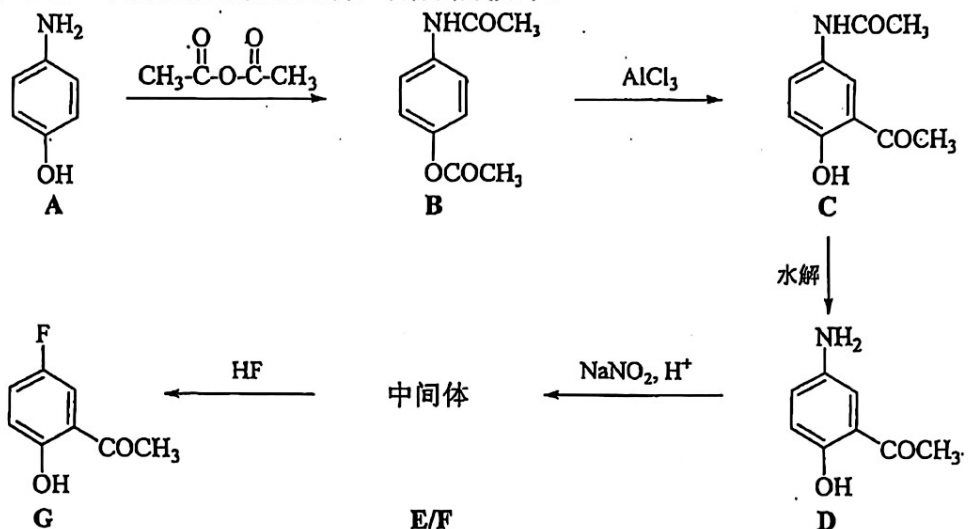
a. 蒸发至大量晶体析出，趁热过滤 b. 蒸发至有晶膜出现后冷却结晶

(6) 研磨能够促进固相反应的原因可能有_____ (填标号)。

a. 增大反应物间的接触面积 b. 破坏反应物的化学键
c. 降低反应的活化能 d. 研钵表面跟反应物更好接触

17. (13 分)

化合物 G 是某药物的关键原料，合成路线如下：



回答下列问题：

- 化合物 A 分子内含氧官能团的名称为_____。
- 化合物 A $\rightarrow$ B 的反应类型为_____反应。B 的核磁共振氢谱有_____组峰。
- 能用于分离化合物 B 和 C 的试剂为_____ (填标号)。

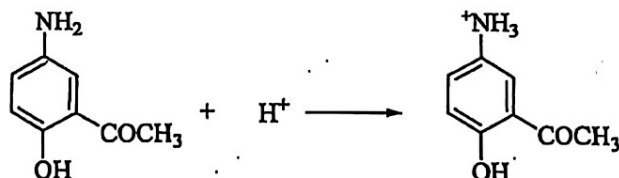
a. NaHCO_3 水溶液

b. Na_2CO_3 水溶液

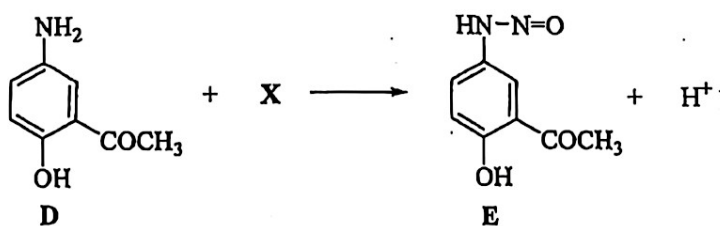
c. Na_2SO_4 水溶液

(4) C $\rightarrow$ D 的反应方程式为_____。在 A 的氮原子上引入乙酰基 ($\text{CH}_3\text{CO}-$) 的作用是_____。

(5) 化合物 D 与 H^+ 间的反应方程式：



用类比法，下列反应中 X 的结构简式为_____。



(6) E 存在一种含羰基异构体 F，二者处于快速互变平衡。F 与 HF 反应可生成 G，写出 F 的结构简式_____。

18. (14分)

某小组在探究 Cu^{2+} 的还原产物组成及其形态过程中，观察到的实验现象与理论预测有差异。根据实验描述，回答下列问题：

(1) 向 2 mL 10% NaOH 溶液加入 5 滴 5% CuSO_4 溶液，振荡后加入 2 mL 10% 葡萄糖溶液，加热。

①反应产生的砖红色沉淀为_____ (写化学式)，葡萄糖表现出_____ (填“氧化”或“还原”) 性。

②操作时，没有加入葡萄糖溶液就加热，有黑色沉淀生成。用化学反应方程式说明该沉淀产生的原因：_____。

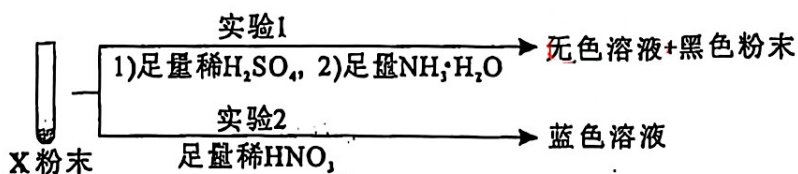
(2) 向 20 mL $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 溶液中加入 Zn 粉使蓝色完全褪去，再加入盐酸并加热至溶液中无气泡产生为止。过滤得固体，洗涤并真空干燥。

①加入盐酸的目的是_____。

②同学甲一次性加入 1.18 g Zn 粉，得到 0.78 g 红棕色固体，其组成是_____ (填标号)。

a. Cu b. Cu 包裹 Zn c. CuO d. Cu 和 Cu_2O

③同学乙搅拌下分批加入 1.18 g Zn 粉，得到黑色粉末 X。分析结果表明，X 中不含 Zn 和 Cu(I)。关于 X 的组成提出了三种可能性：I CuO ；II CuO 和 Cu；III Cu，开展了下面 2 个探究实验：

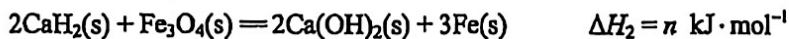
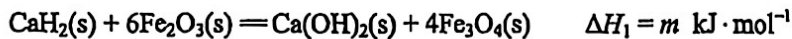


由实验结果可知，X 的组成是_____ (填“I”“II”或“III”)。从物质形态角度分析，X 为黑色的原因是_____。

19. (14分)

$\text{CaH}_2(\text{s})$ 粉末可在较低温度下还原 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 。回答下列问题:

(1) 已知一定温度下,



则 $3\text{CaH}_2(\text{s}) + 2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) = 3\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) + 4\text{Fe}(\text{s})$ 的 $\Delta H_3 =$ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (用 m 和 n 表示)。

(2) 图1分别是 260°C 、 280°C 和 300°C 下 $\text{CaH}_2(\text{s})$ 还原 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 过程中反应体系电阻 $R(\Omega)$ 随反应时间 $t(\text{h})$ 变化的曲线, 可用 (填标号) 表示反应的快慢。

- a. $\frac{R}{t}$ b. $-\frac{\Delta R}{t}$ c. $\frac{R}{\Delta t}$ d. $-\frac{\Delta R}{\Delta t}$

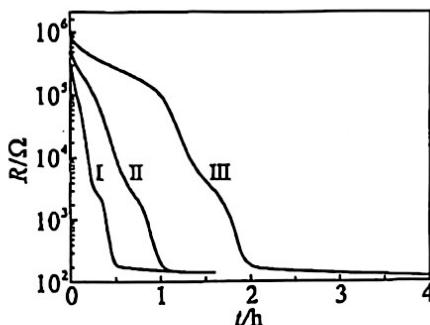


图1

(3) 图1中曲线 (填 “I” “II” 或 “III”) 对应的反应温度最高。

(4) 研究发现 $\text{CaH}_2(\text{s})$ 对 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 的还原性主要来自于其产生的 H_2 。一般认为 H_2 在 Fe_2O_3 表面被氧化成 H_2O 有两种可能途径, 图2是理论计算得到的相对能量变化图, 据此推测途径 (填 “a” 或 “b”) 是主要途径。

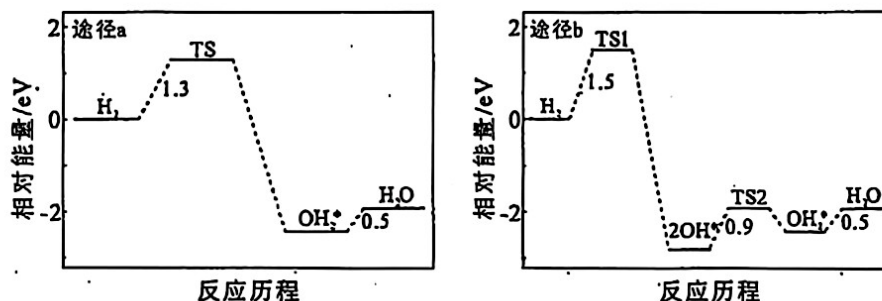


图2 (TS代表过渡态)

(5) $\text{CaH}_2(\text{s})$ 产生 H_2 的可能反应: ① $\text{CaH}_2(\text{s}) = \text{Ca}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g})$ 或 ② $\text{CaH}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ 。将 $\text{CaH}_2(\text{s})$ 放在含微量水的 N_2 气流中, 在 200°C 至 300°C 的升温过程中固体质量一直增加, 由此可断定 H_2 的来源之一是反应 (填 “①” 或 “②”)。若要判断另一个反应是否是 H_2 的来源, 必须进行的实验是 。

(6) 已知 $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) = 3\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{Fe}(\text{s})$ 。研究表明, 在相同温度下, 用 $\text{CaH}_2(\text{s})$ 还原 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 比直接用 $\text{H}_2(\text{g})$ 还原更有优势, 从平衡移动原理角度解释原因: 。